

1. Requerimientos de ReservaU

Requerimientos funcionales

Identificación del estudiante

- **RF-01 - Autenticar estudiante:** El sistema debe autenticar al estudiante antes de darle acceso al gestor de reservas.
- **RF-02 – Identificar el tipo de solicitante:** Al iniciar sesión, el sistema debe determinar si el estudiante es un estudiante regular o el capitán de un equipo.

Consulta de disponibilidad y prioridad horaria

- **RF-03 – Consultar canchas disponibles:** El sistema debe permitir al estudiante consultar las canchas disponibles indicando la fecha y hora de disponibilidad.
- **RF-04 – Impedir consultas para fechas pasadas:** El sistema debe asegurarse de rechazar una consulta de disponibilidad cuando la fecha indicada sea anterior a la fecha actual del sistema.
- **RF-05 – Aplicar regla de acceso para estudiantes regulares:** El sistema debe permitir que un estudiante regular reserve únicamente horarios a partir de las 18:00.
- **RF-06 – Aplicar regla de prioridad para capitanes:** El sistema debe permitir que el capitán de un equipo oficial reserve también horarios anteriores a las 18:00.

Creación y confirmación de reservas

- **RF-07 – Solicitar una reserva:** El sistema debe permitir que un estudiante solicite una reserva seleccionando la cancha, fecha y hora de inicio.
- **RF-08 – Validar datos de la reserva:** Previo a la confirmación de la reserva, el sistema debe comprobar que la cancha exista y que esté disponible en la fecha y hora seleccionadas.
- **RF-09 – Evitar reservas duplicadas:** El sistema debe asegurarse de no confirmar más de una reserva para la misma cancha, fecha y hora de inicio.
- **RF-10 – Confirmar reserva válida:** Una vez la solicitud fue aprobada (cumple con todos los requisitos) el sistema debe crear la reserva, asociarla al estudiante que la solicitó y registrarla con estado “CONFIRMADA”.

Resolución automática de solicitudes coincidentes

- **RF-11 – Resolver colisión de solicitudes:** Cuando se realicen dos solicitudes para la misma cancha, fecha y hora, el sistema debe seleccionar una sola solicitud ganadora.
- **RF-12 – Priorizar el capitán en solicitudes coincidentes:** Cuando una solicitud pertenezca a un estudiante regular y la otra a un capitán, el sistema debe conceder la reserva al capitán.
- **RF-13 – Aplicar orden de recepción entre solicitantes del mismo tipo:** En caso de que las solicitudes coincidentes pertenezcan a dos estudiantes regulares o a dos capitanes, el sistema debe conceder la reserva a la solicitud recibida primero.
- **RF-14 – Rechazar la solicitud no seleccionada:** El sistema debe rechazar la solicitud que pierda un conflicto e indicar que la cancha ya no está disponible para la fecha y hora seleccionada.

Consulta y cancelación de reservas

- **RF-15 – Consultar reservas propias:** El sistema debe permitir al estudiante consultar las reservas asociadas a su cuenta institucional.
- **RF-16 – Cancelar una reserva propia:** El sistema debe permitir que un estudiante solicite la cancelación de una de sus propias reservas.
- **RF-17 – Registrar una cancelación normal:** Si la solicitud de cancelación se realizó con un mínimo de dos horas antes del inicio de la reserva, el sistema debe cambiar su estado a “CANCELADA”.
- **RF-18 – Registrar una cancelación tardía como no-show:** Si la solicitud de cancelación no se realizó con un mínimo de dos horas antes del inicio de la reserva, el sistema debe cambiar su estado a “NO_SHOW”.
- **RF-19 – Determinar el resultado de la cancelación:** El sistema debe calcular el tiempo restante hasta el inicio de la reserva y determinar automáticamente si corresponde registrar una cancelación normal o un no-show.

Administración de canchas y conflictos administrativos

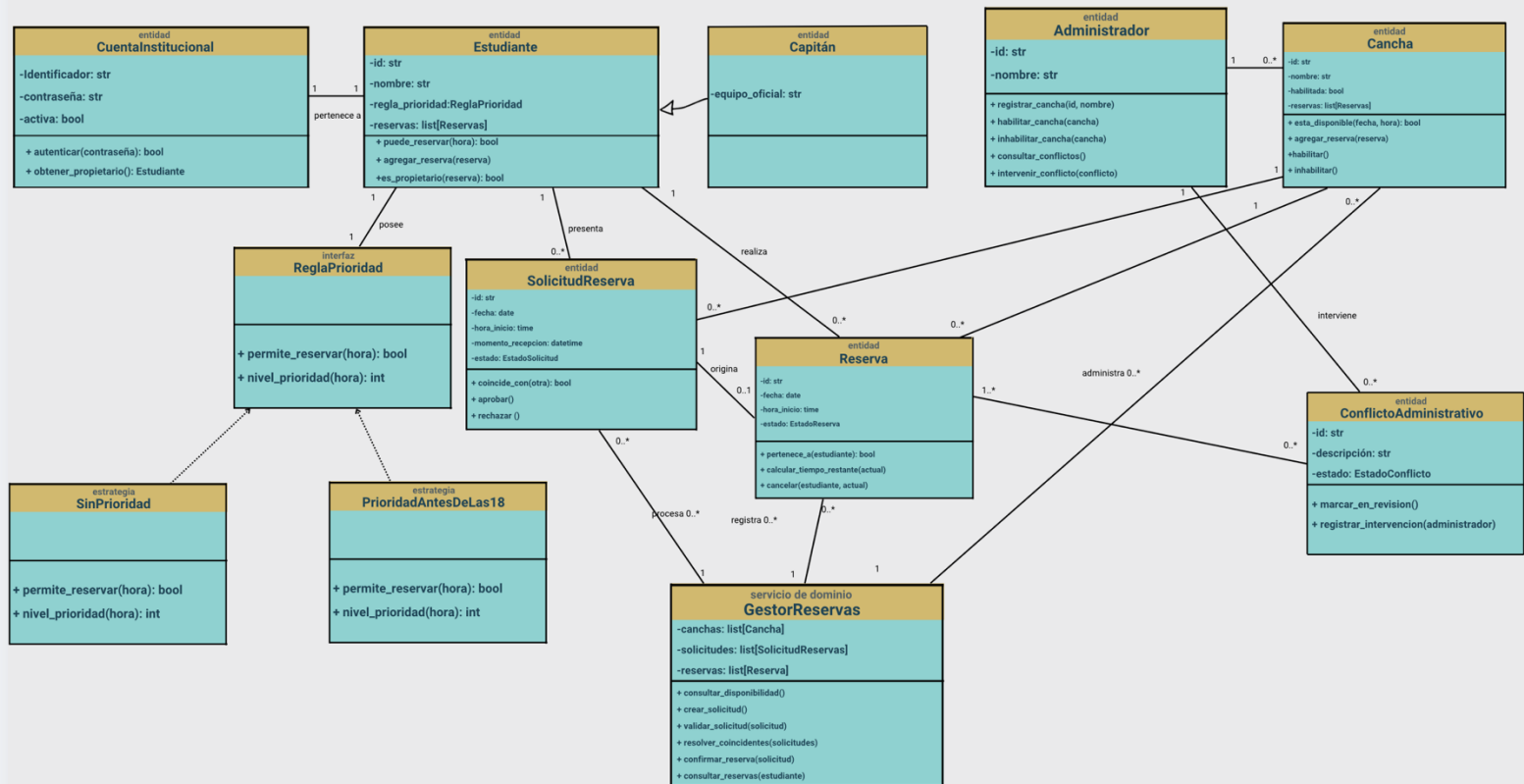
- **RF-20 – Gestionar canchas:** El sistema debe permitir que el administrador registre canchas y modifique si se encuentran habilitadas o inhabilitadas.
- **RF-21 – Consultar conflictos administrativos:** El sistema debe permitir al administrador consultar los conflictos relacionados con reservas.
- **RF-22 – Intervenir en conflictos administrativos:** El sistema debe permitir al administrador intervenir en los conflictos relacionados con reservas.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 – Ejecución por contenedor:** La implementación debe poder construirse y ejecutarse dentro de un contenedor Docker.
- **RNF-02 – Ejecución autónoma de la simulación:** Al iniciar el contenedor, este debe ejecutar automáticamente simulacion.py e imprimir la simulación sin requerir interacción del usuario.
- **RNF-03 – Separación del comportamiento de prioridad:** La implementación debe encapsular las reglas de prioridad en clases independientes y asignarlas a los solicitantes mediante composición.

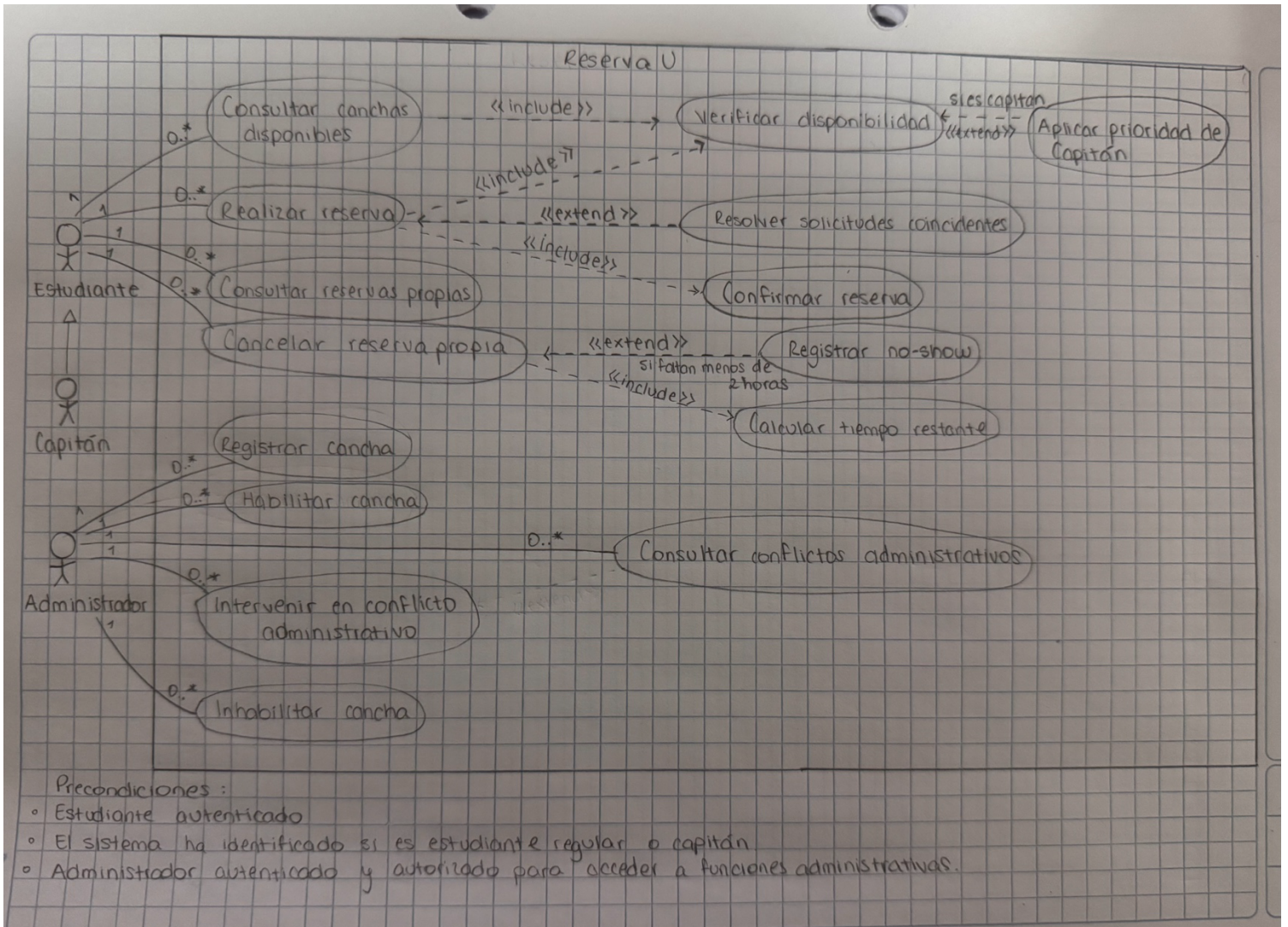
2. Modelo de dominio

ReservaU - Modelo de Dominio



3. Casos de Uso

Diagrama de todos los casos de uso



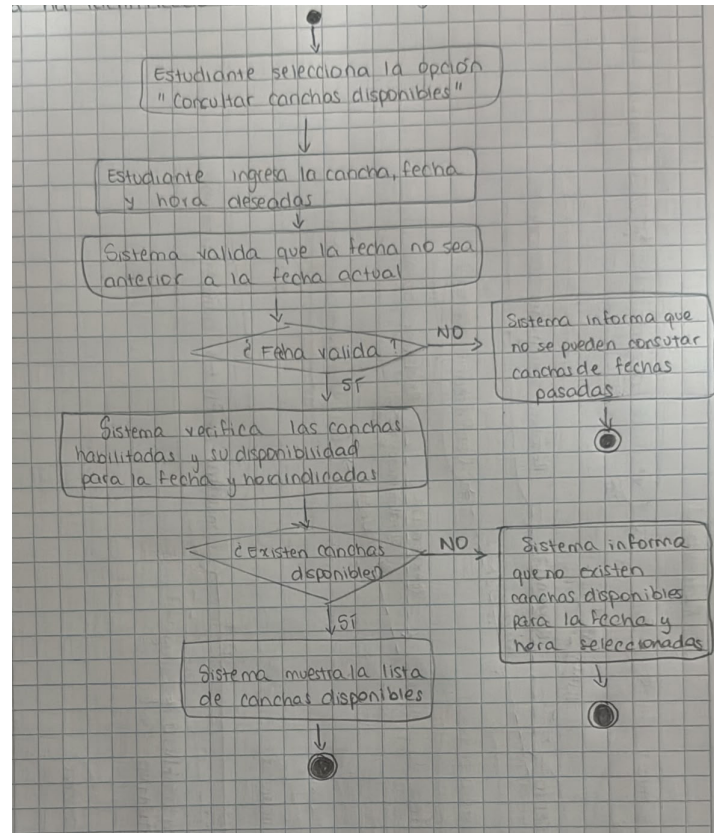
Diagramas de flujo para cada caso de uso

Consultar canchas disponibles

Actor: Estudiante / Capitán

Precondiciones:

- Estudiante autenticado.
- El sistema ha identificado si es estudiante regular o capitán.

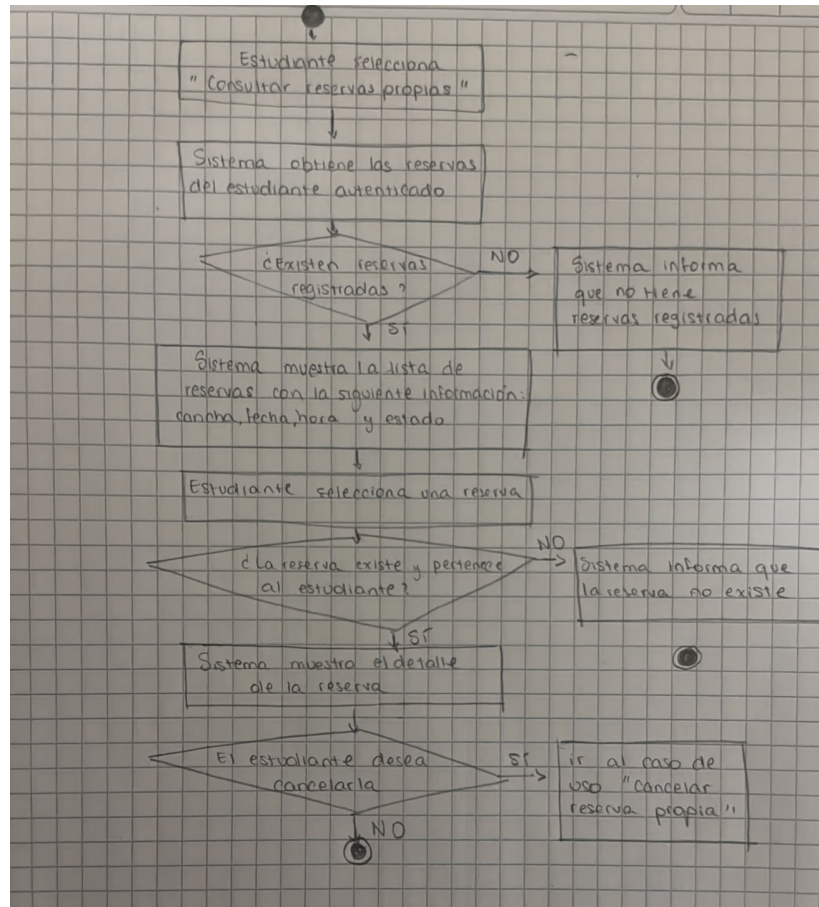


Consultar reservas propias

Actor: Estudiante / Capitán

Precondiciones:

- Estudiante autenticado.
- El sistema ha identificado si es estudiante regular o capitán.

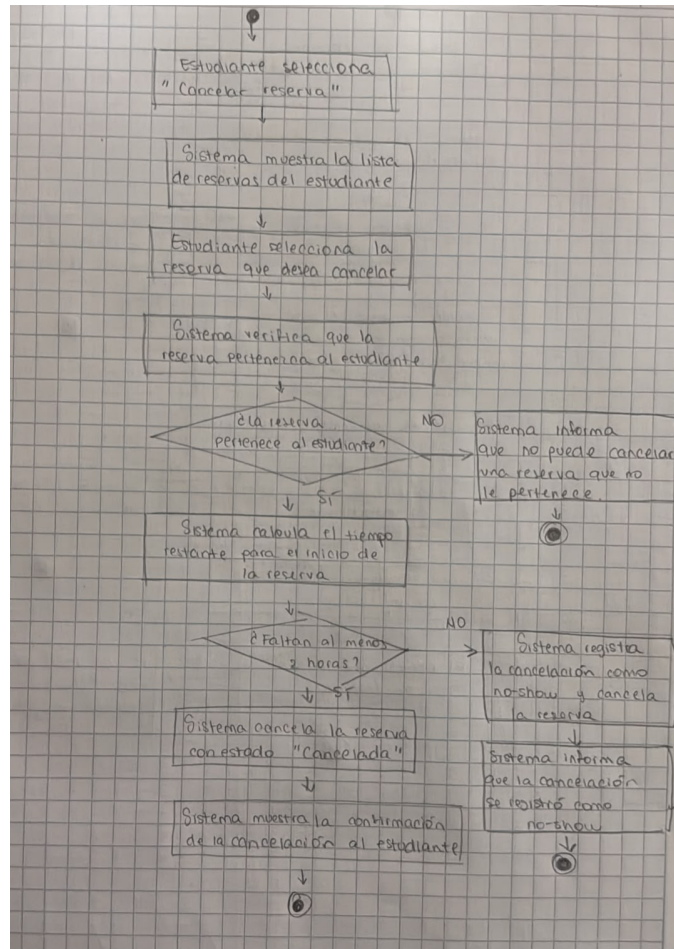


Cancelar reserva propia

Actor: Estudiante / Capitán

Precondiciones:

- Estudiante autenticado.
- El sistema ha identificado si es estudiante regular o capitán.

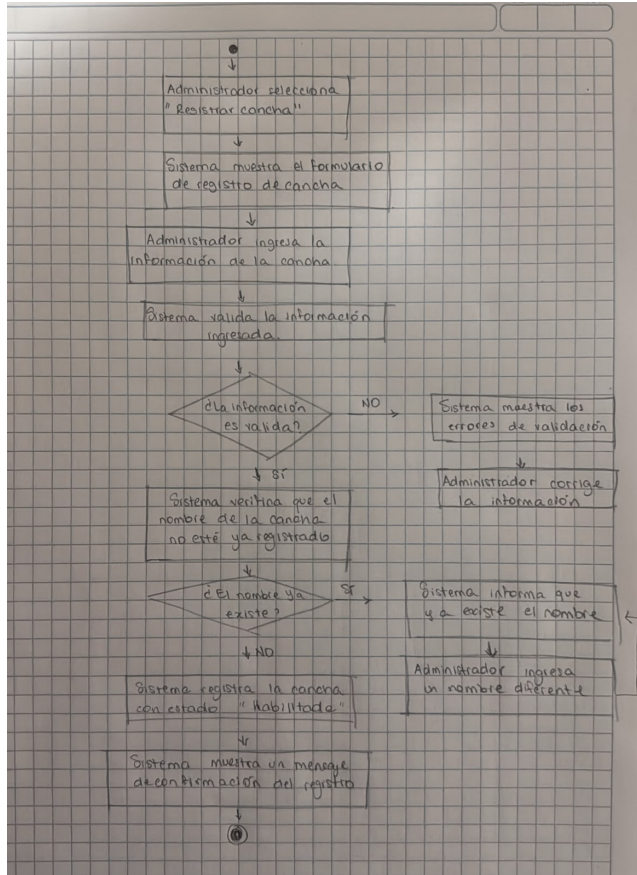


Registrar cancha

Actor: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El administrador tiene permisos para gestionar canchas

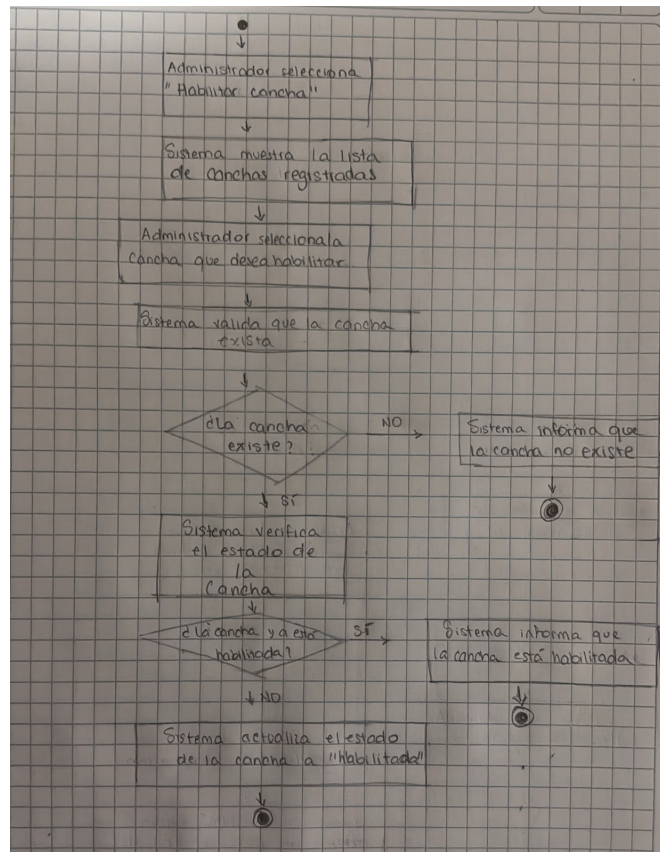


Habilitar cancha

Actor: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El administrador tiene permisos para gestionar canchas



Consultar conflictos administrativos

Actor: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Existen reservas registradas en el sistema que puedan presentar conflictos.

